

Домашнее задание

1. Путь к каталогу можно узнать с помощью команды `pwd`. Корневой каталог обозначается как `/`. В моем случае это относительное путь, так как изначально я находилась в домашнем каталоге.

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ pwd
/home/anastasia
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ cd /
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:/ $ eza -la
lrwxrwxrwx - root 22 Apr 2024 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x - root 26 Feb 2024 bin.usr-is-merged
drwxr-xr-x - root 22 Apr 2024 boot
drwxr-xr-x - root 8 May 09:17 dev
drwxr-xr-x - root 6 May 17:33 Docker
drwxr-xr-x - root 8 May 09:17 etc
drwxr-xr-x - root 30 Mar 17:33 home
-rwxr-xr-x 2.8M root 12 Dec 2025 init
lrwxrwxrwx - root 22 Apr 2024 lib -> usr/lib
drwxr-xr-x - root 8 Apr 2024 lib.usr-is-merged
lrwxrwxrwx - root 22 Apr 2024 lib64 -> usr/lib64
drwx----- - root 29 Mar 15:32 lost+found
drwxr-xr-x - root 10 Feb 03:54 media
drwxr-xr-x - root 29 Mar 15:32 mnt
drwxr-xr-x - root 29 Mar 15:44 opt
dr-xr-xr-x - root 8 May 09:17 proc
drwx----- - root 7 May 12:27 root
drwxr-xr-x - root 8 May 09:18 run
lrwxrwxrwx - root 22 Apr 2024 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x - root 31 Mar 2024 sbin.usr-is-merged
drwxr-xr-x - root 7 May 14:44 snap
drwxr-xr-x - root 10 Feb 03:54 srv
dr-xr-xr-x - root 8 May 09:17 sys
drwxrwxrwt - root 8 May 09:18 tmp
drwxr-xr-x - root 10 Feb 03:54 usr
drwxr-xr-x - root 29 Mar 15:32 var
```

2. Так в первом задании я остановилась на корневом каталоге, то начальный каталог для меня домашний. Также после создания двух подкаталогов, при просмотре там ничего нет. Просмотр родительского каталога `ls ..`:

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:/ $ cd
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ pwd
/home/anastasia
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ mkdir ./devops_test ./devops
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ eza -l
drwxr-xr-x - anastasia 13 Apr 15:01 bash_essentials
drwxr-xr-x - anastasia 8 May 09:36 devops
drwxr-xr-x - anastasia 8 May 09:36 devops_test
drwxr-xr-x - anastasia 31 Mar 16:51 first-devops-project
drwxr-xr-x - anastasia 7 May 14:29 google_cloud_creds
drwxr-xr-x - anastasia 3 Apr 14:17 practice
drwxr-xr-x - anastasia 6 May 17:46 scripts
drwx----- - anastasia 7 May 14:45 snap
drwxr-xr-x - anastasia 10 Apr 17:07 study_bash
drwxr-xr-x - anastasia 1 Apr 10:21 tester
drwxr-xr-x - anastasia 6 May 12:36 Zeti_Anastasia_DOS35
-rw-r--r-- 25k anastasia 3 Apr 16:49 Zeti_Anastasia_DOS35_back.tar.gz
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ eza -l devops
devops/      devops_test/
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ eza -l devops/
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ ls ..
anastasia azeti
```

3. Выполненные действия на скриншоте:

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ cd /etc/
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:/etc$ eza
adduser.conf      cni                default            glvnd              init.d             locale.conf        mke2fs.conf       opt               rc1.d             services          supercat          vulkan
alternatives      console-setup      deluser.conf       gnutls            inputrc           locale.gen         modprobe.d        os-release        rc2.d             sgml              syslog.conf       wgetrc
apparmor          containerd        depmod.d           groff             iproute2          localtime         modules           PackageKit       rc3.d             shadow            systemctl.d       wsl-distribution.conf
apparmor.d        dhcp              dhclient.conf     group             issue             login.defs         mongod.conf       pam.conf         rc4.d             shells            systemd          x11.conf
apport            dnsmasq.d         docker             gshadow           ld.so.cache       logrotate.conf    nanorc            passwd           rc5.d             skel              timezone         xattr.conf
apt               cron.daily         dkpg               gss               ld.so.conf        machine-id         netplan           perl              resolv.conf       ssl               tmpfiles.d        xdg
bash.bashrc       cron.hourly       e2scrub.conf      gtk-3.0           ld.so.conf.d      magic.mime         networkd          pm               rmt               subgid            ucf.conf          zsh
bash_completion  cron.monthly      environment.d      host.conf         ldap              mailcap.order     networkd-dispatcher profile           rpc               subuid            udev              zsh_command_not_found
bash_completion.d cron.weekly        fuse.conf          hosts             libaudit.conf     libl3             networks          protocols         rsyslog.conf     security          update-manager   update-motd.d    vconsole.conf
bindresvport.blacklist cron.yearly        fstab              hosts.allow       liblverbs.d       libn3             nftables.conf    python3           selinux           sensors.d         sudoers           vim
binfmt.d          debconf           fuse.conf          hosts.deny        libn3             nftables.conf    nsswitch.conf    python3.12        sensors3.conf     sudoers.d        vtrgb
cloud             debian_version    gai.conf          init              locale.alias      mime.types        nsswitch.conf    rc0.d             sensors3.conf     sudoers.d        vtrgb
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:/etc$ eza ..
bin bin.usr-is-merged boot dev docker etc home init lib lib.usr-is-merged lib64 lost+found media mnt opt proc root run sbin sbin.usr-is-merged snap srv sys tmp usr var
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:/etc$ cd ..
```

4. Удаление подкаталогов происходит с помощью команды `rmdir`, но при условии, что каталоги пустые, если в них что-то есть лучше использовать команду `rm -r`.

В моем случае они пустые:

```
anastasia@DESKTOP-ADT1206:~$ eza
bash_essentials devops devops_test first-devops-project google_cloud_creds practice scripts snap study_bash tester Zeti_Anastasia_D0S35 Zeti_Anastasia_D0S35_back.tar.gz
anastasia@DESKTOP-ADT1206:~$ rmdir ./devops ./devops_test/
anastasia@DESKTOP-ADT1206:~$ eza -l
drwxr-xr-x - anastasia 13 Apr 15:01 bash_essentials
drwxr-xr-x - anastasia 31 Mar 16:51 first-devops-project
drwxr-xr-x - anastasia 7 May 14:29 google_cloud_creds
drwxr-xr-x - anastasia 3 Apr 14:17 practice
drwxr-xr-x - anastasia 6 May 17:46 scripts
drwx----- - anastasia 7 May 14:45 snap
drwxr-xr-x - anastasia 10 Apr 17:07 study_bash
drwxr-xr-x - anastasia 1 Apr 10:21 tester
drwxr-xr-x - anastasia 6 May 12:36 Zeti_Anastasia_D0S35
-rw-r--r-- 25k anastasia 3 Apr 16:49 Zeti_Anastasia_D0S35_back.tar.gz
```

5. Пример вывода команда `man ls`. Для `man cd` пишет “No manual entry for `cd`”, но есть вывод `cd --help`:

```
LS(1) User Commands
NAME
ls - list directory contents
SYNOPSIS
ls [OPTION]... [FILE]...
DESCRIPTION
List information about the FILES (the current directory by default). Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-a, --all
do not ignore entries starting with .
-A, --almost-all
do not list implied . and ..
--author
with -l, print the author of each file
-b, --escape
print C-style escapes for nongraphic characters
--block-size=SIZE
with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below
-B, --ignore-backups
do not list implied entries ending with ~
```

```
anastasia@DESKTOP-ADT1206:~$ cd --help
cd: cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [dir]
Change the shell working directory.

Change the current directory to DIR. The default DIR is the value of the
HOME shell variable. If DIR is "-", it is converted to $OLDPWD.

The variable CDPATH defines the search path for the directory containing
DIR. Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
A null directory name is the same as the current directory. If DIR begins
with a slash (/), then CDPATH is not used.

If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is set,
the word is assumed to be a variable name. If that variable has a value,
its value is used for DIR.

Options:
-L      force symbolic links to be followed: resolve symbolic
        links in DIR after processing instances of `..'
-P      use the physical directory structure without following
        symbolic links: resolve symbolic links in DIR before
        processing instances of `..'
-e      if the -P option is supplied, and the current working
        directory cannot be determined successfully, exit with
        a non-zero status
-@      on systems that support it, present a file with extended
        attributes as a directory containing the file attributes

The default is to follow symbolic links, as if -L were specified.
`..' is processed by removing the immediately previous pathname component
back to a slash or the beginning of DIR.

Exit Status:
Returns 0 if the directory is changed, and if $PWD is set successfully when
-P is used; non-zero otherwise.
```

6. Получаю краткую информацию с помощью `whatis` для `ls` и `cd` (показывает ничего). Также выводим информацию с помощью `apropos` для `ls` и `cd`:

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ whatis ls
ls (1) - list directory contents
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ whatis cd
cd: nothing appropriate.
```

Далее вывожу информацию с помощью `apropos` для `ls` и `cd`, но для более точного поиска лучше использовать вместе с опцией `-e`, так как она выводит точное совпадение запроса. Для поиска инфы по `cd` привела пример с точным совпадением и без:

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ apropos -e ls
dircolors (1) - color setup for ls
eza (1) - a modern replacement for ls
git-mktree (1) - Build a tree-object from ls-tree formatted text
ls (1) - list directory contents
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ apropos -e cd
apt-cdrom (8) - APT CD-ROM management utility
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ apropos cd
proc_execdomains (5) - ABI personalities (obsolete)
apt-cdrom (8) - APT CD-ROM management utility
dhcpcd (8) - a DHCP client
dhcpcd-run-hooks (8) - DHCP client configuration script
dhcpcd.conf (5) - dhcpcd configuration file
EVP_KEYEXCH-ECDH (7ssl) - ECDH Key Exchange algorithm support
EVP_SIGNATURE-ECDSA (7ssl) - The EVP_PKEY ECDSA signature implementation
mcdiff (1) - Visual shell for Unix-like systems.
rsyncd.conf (5) - configuration file for rsync in daemon mode
systemd-timesyncd (8) - Network Time Synchronization
systemd-timesyncd.service (8) - Network Time Synchronization
timesyncd.conf (5) - Network Time Synchronization configuration files
timesyncd.conf.d (5) - Network Time Synchronization configuration files
```

Отличие `whatis` от `apropos` в том, что `whatis` выводит краткую справку с точным указанием заданной команды, просто обозначение этой команды, а `apropos` выводит все совпадения по команде.

7. Вывожу результаты команды `info` для `ls` и `cd` (снова ничего):

```
10.1 'ls': List directory contents
=====

The 'ls' program lists information about files (of any type, including
directories). Options and file arguments can be intermixed arbitrarily,
as usual. Later options override earlier options that are incompatible.

For non-option command-line arguments that are directories, by
default 'ls' lists the contents of directories, not recursively, and
omitting files with names beginning with '.'. For other non-option
arguments, by default 'ls' lists just the file name. If no non-option
argument is specified, 'ls' operates on the current directory, acting as
if it had been invoked with a single argument of '.'.

anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ info cd
info: No menu item 'cd' in node '(dir)Top'
```

8. Перехожу домашний каталог, покажу его с помощью команды `pwd`. Далее создаю указанную структуру с помощью одной строки команды, для упрощения для себя `mkdir -p zeti/1 zeti/4 && mkdir zeti/1/2 zeti/1/3` и покажу что получилось (моя фамилия на английском `zeti`):

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ pwd
/home/anastasia
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ mkdir -p zeti/1 zeti/4 && mkdir zeti/1/2 zeti/1/3
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ eza
bash_essentials first-devops-project google_cloud_creds practice scripts snap study_bash tester zeti Zeti_Anastasia_D0S35 Zeti_Anastasia_D0S35_back.tar.gz
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ eza zeti/
1/ 4/
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ eza zeti/1/
2/ 3/
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ eza zeti/1/
```

9. Для вывода первых 13 строк понадобится команда с опцией `-n`, с помощью этой опции можно указать определенно количество строк для вывода, в нашем случае 13, для вывода первых используется `head`. Полная структура команды `head -n 13 /etc/group`. По аналогии выводим последние 13 строк, но вместо `head` используется `tail`. Полная структура команды `tail -n 13 /etc/group`. Полный результат:

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ head -n 13 /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,anastasia
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ tail -n 13 /etc/group
uidd:x:103:
_ssh:x:104:
landscape:x:105:
polkitd:x:990:
admin:x:106:
netdev:x:107:
anastasia:x:1000:
docker:x:989:anastasia
bacula:x:108:
azeti:x:1001:
devops:x:1002:
mongodb:x:109:mongodb
rdma:x:110:
```

10. Использую для запуска VM VMware. Добавляю второй диск размером 5 GB:

 Hard Disk (SCSI)	40 GB
 New Hard Disk (SCSI)	5 GB

Далее запускаю VM и проверяю наличие добавленного диска с помощью команды `lsblk`. Sdb и есть созданный диск:

```
sda      8:0    0   40G   0 disk
├─sda1    8:1    0  27.9G   0 part /
├─sda2    8:2    0    1M   0 part
└─sda3    8:3    0  12.1G   0 part /home
sdb      8:16   0    5G    0 disk
```

Размечу созданный диск, для этого введу команду `sudo fdisk /dev/sdb`, затем выбираю опцию `m`, после чего высвечивается перечень того, что можно сделать с диском. Для разметки указываю `g`:

Create a new label

- `g` create a new empty GPT partition table
- `G` create a new empty SGI (IRIX) partition table
- `o` create a new empty MBR (DOS) partition table
- `s` create a new empty Sun partition table

Command (m for help): `g`

Created a new GPT disklabel (GUID: 0540F190-3D66-44E0-9EED-031B8C836BAA).

Затем указываю опцию n для разбиения диска. Заполняю предложенные пункты: соответственно в первом указываем номер, второе оставляю по умолчанию и в третьем пункте указываю сколько хочу выделить гигабайт. Разбила на два раздела по 2 Гб. Сохраняю с помощью w:

```
Command (m for help): n
Partition number (1-128, default 1): 1
First sector (2048-10485726, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-10485726, default 10483711): +2G

Created a new partition 1 of type 'Linux filesystem' and of size 2 GiB.

Command (m for help): n
Partition number (2-128, default 2): 2
First sector (4196352-10485726, default 4196352):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (4196352-10485726, default 10483711): +2G

Created a new partition 2 of type 'Linux filesystem' and of size 2 GiB.
```

После с помощью команды lsblk проверяю:

```
lsblk
sdb      8:16    0     5G    0 disk
├─sdb1   8:17    0     2G    0 part
└─sdb2   8:18    0     2G    0 part
```